Algèbre linéaire et analyse pour l'informatique

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-17

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Les mathématiques qui font tourner l'informatique : vecteurs et matrices pour représenter les données, systèmes linéaires pour résoudre les problèmes, limites, dérivées et suites pour comprendre la variation et la convergence.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Vecteurs et opérations dans le plan et dans l'espace
• Leçon 2 — Matrices : définitions et opérations
• Leçon 3 — Systèmes d'équations linéaires et résolution
• Leçon 4 — Fonctions numériques : limites et continuité
• Leçon 5 — Dérivation et applications simples
• Leçon 6 — Suites numériques et convergence : initiation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Les mathématiques de ce cours ne sont pas un décor : ce sont les outils quotidiens de l'informaticien. Une image 3D qui tourne à l'écran est une matrice qui transforme des vecteurs ; le classement des pages web repose sur un immense système linéaire ; les intelligences artificielles apprennent en suivant des dérivées, pas à pas, comme on descend une colline ; et la complexité d'un algorithme se lit dans le comportement d'une suite quand n grandit. Sans vecteurs, sans matrices et sans analyse, l'informatique moderne n'existe tout simplement pas.

Le cours se partage en deux moitiés qui se complètent. L'algèbre linéaire (vecteurs, matrices, systèmes) apprend à organiser et à transformer des données en paquets : c'est le langage des tableaux et des calculs en bloc. L'analyse (limites, continuité, dérivées, suites) apprend à décrire la variation : comment une quantité change, vers quoi elle tend, à quelle vitesse. Les deux moitiés se rejoignent dans la pratique : un programme de calcul scientifique passe son temps à résoudre des systèmes et à suivre des suites qui convergent.

La méthode de travail est simple et non négociable : chaque calcul se fait d'abord à la main, lentement, en écrivant toutes les étapes — c'est là que la compréhension naît. Ensuite seulement, on vérifie avec un outil (calculatrice, Python, NumPy), comme tu le feras en travaux pratiques à la fin de ce cours. Tous les résultats donnés dans les corrigés ont été contrôlés de cette façon : si ton calcul diffère, refais les étapes une à une, l'erreur est presque toujours un signe ou un produit mal recopié.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Manipuler les vecteurs du plan et de l'espace : somme, multiplication par un scalaire, produit scalaire et norme.
- Additionner et multiplier des matrices, calculer un déterminant 2×2 et l'inverse d'une matrice simple.
- Résoudre un système d'équations linéaires par substitution et par la méthode du pivot de Gauss.
- Calculer des limites de fonctions rationnelles et étudier la continuité d'une fonction en un point.
- Dériver les fonctions usuelles et déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un point.
- Étudier les variations d'une fonction polynomiale à l'aide du signe de sa dérivée.
- Reconnaître les suites arithmétiques et géométriques, calculer leurs termes et étudier leur convergence.

Leçon 1 — Vecteurs et opérations dans le plan et dans l'espace

Un vecteur est un objet géométrique décrit par trois qualités : une direction, un sens et une longueur. Dans le plan muni d'un repère, on le représente par ses coordonnées : le vecteur u = (3, 4) signifie « avancer de 3 en x et de 4 en y ». Entre deux points A et B, le vecteur AB s'obtient en retranchant les coordonnées : AB = (xB − xA, yB − yA). Dans l'espace, rien ne change sinon une troisième coordonnée : u = (1, 2, 3) décrit un déplacement en x, en y et en z. En informatique, un vecteur est tout simplement une liste ordonnée de nombres : un point d'un jeu vidéo, les notes d'un étudiant, les caractéristiques d'un client sont des vecteurs.

Les opérations de base se font coordonnée par coordonnée. La somme u + v additionne les coordonnées de même rang : c'est, géométriquement, enchaîner les deux déplacements. La multiplication par un scalaire k multiplie chaque coordonnée par k : k positif allonge ou raccourcit le vecteur sans changer sa direction, k négatif le retourne en plus. Ces deux opérations sont celles que les bibliothèques de calcul (NumPy en Python, par exemple) appliquent d'un seul geste à des vecteurs de millions de coordonnées — à condition de bien comprendre ce qui se passe sur deux ou trois coordonnées.

Deux outils complètent le tableau. La norme d'un vecteur, notée ||u||, est sa longueur : par le théorème de Pythagore, ||(a, b)|| = √(a² + b²), et dans l'espace ||(a, b, c)|| = √(a² + b² + c²). Le produit scalaire de u = (a, b) et v = (c, d) vaut u·v = a×c + b×d : c'est un nombre, pas un vecteur. Son signe renseigne sur l'angle entre les vecteurs, et surtout u·v = 0 exactement quand u et v sont perpendiculaires (orthogonaux). Distance entre points, angles, projections : toute la géométrie du plan et de l'espace — et donc des jeux vidéo et de la robotique — tient dans ces deux formules.

L'essentiel
Un vecteur = des coordonnées ordonnées. Somme et produit par un scalaire se font coordonnée par coordonnée ; la norme se calcule par Pythagore ; le produit scalaire u·v vaut 0 si et seulement si les vecteurs sont orthogonaux.

Exemple — Opérations sur u = (3, 4), v = (1, −2) et w = (1, 2, 3)

```
u = (3, 4) v = (1, -2)

u + v = (3 + 1, 4 + (-2)) = (4, 2)
2u = (2x3, 2x4) = (6, 8)
2u - v = (6 - 1, 8 - (-2)) = (5, 10)

Norme de u : ||u|| = racine(3^2 + 4^2)
= racine(9 + 16) = racine(25) = 5

Produit scalaire : u.v = 3x1 + 4x(-2)
= 3 - 8 = -5

Dans l'espace : w = (1, 2, 3)
||w|| = racine(1^2 + 2^2 + 3^2) = racine(14) ≈ 3,74
```

À retenir

- Le vecteur AB se calcule par soustraction : coordonnées de B moins coordonnées de A.
- Le produit scalaire est un NOMBRE : il sert à tester l'orthogonalité (résultat nul) et à calculer des angles.
- Multiplier un vecteur par un scalaire négatif change son sens, pas seulement sa longueur.

Exercice

On donne A(1, 2), B(4, 6), u = (2, −1) et v = (3, 5). 1) Calcule les coordonnées du vecteur AB, puis la distance AB. 2) Calcule u + v. 3) Calcule le produit scalaire u·v ; u et v sont-ils orthogonaux ? 4) Calcule la norme de u.

✔ Corrigé
1) AB = (4 − 1, 6 − 2) = (3, 4). Distance AB = ||AB|| = √(3² + 4²) = √25 = 5. 2) u + v = (2 + 3, −1 + 5) = (5, 4). 3) u·v = 2×3 + (−1)×5 = 6 − 5 = 1. Le produit scalaire n'est pas nul, donc u et v ne sont PAS orthogonaux (ils forment un angle aigu, car le produit est positif). 4) ||u|| = √(2² + (−1)²) = √5 ≈ 2,24. Retiens la mécanique : chaque résultat ne demande qu'une ligne, mais chaque ligne applique la bonne formule — en examen, écris toujours la formule avant de la remplir avec les nombres.

Leçon 2 — Matrices : définitions et opérations

Une matrice est un tableau rectangulaire de nombres, organisé en lignes et en colonnes. Une matrice de format m × n possède m lignes et n colonnes ; on note a(i,j)

le coefficient situé à la ligne i et à la colonne j. Certaines matrices ont un rôle spécial : la matrice nulle (que des zéros), la matrice identité (des 1 sur la diagonale, des 0 ailleurs), qui joue pour les matrices le rôle du 1 pour les nombres. En informatique, une matrice est exactement un tableau à deux dimensions : les pixels d'une image en niveaux de gris, un tableau de notes (étudiants × matières), les distances entre villes sont des matrices.

L'addition de deux matrices n'existe que si elles ont le même format : on additionne alors les coefficients de même position, comme pour les vecteurs. La multiplication par un scalaire multiplie tous les coefficients. Le produit de matrices, lui, est plus subtil : pour calculer le coefficient (i, j) de A×B, on multiplie terme à terme la ligne i de A par la colonne j de B et on additionne les produits. Ce produit n'existe que si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B, et le résultat a pour format (lignes de A) × (colonnes de B).

Le produit matriciel possède une propriété qui surprend toujours : il n'est en général PAS commutatif, A×B ≠ B×A. C'est normal : multiplier des matrices, c'est composer des transformations, et l'ordre des transformations compte (tourner puis avancer ne donne pas le même résultat qu'avancer puis tourner). Pour les matrices carrées 2×2, le déterminant de A = (a, b ; c, d) vaut det(A) = a×d − b×c. S'il est non nul, la matrice est inversible : il existe A^{-1} telle que A×A^{-1} = identité, et A^{-1} = (1/det A) × (d, −b ; −c, a). Cette inverse est la clé de la résolution matricielle des systèmes, leçon suivante.

L'essentiel
Une matrice = un tableau de nombres repérés par (ligne, colonne). Le produit A×B se fait ligne par colonne et exige colonnes(A) = lignes(B) ; il n'est pas commutatif. Pour une 2×2, det = a×d − b×c décide de l'inversibilité.

Exemple — Somme et produit de deux matrices 2×2

```
A = ( 2 1 ) B = ( 1 4 )
( 0 3 ) ( 2 1 )

Somme : A + B = ( 3 5 )
( 2 4 )

Produit A x B, coefficient par coefficient :
c11 = 2x1 + 1x2 = 4 c12 = 2x4 + 1x1 = 9
c21 = 0x1 + 3x2 = 6 c22 = 0x4 + 3x1 = 3
A x B = ( 4 9 )
( 6 3 )

Produit B x A :
c11 = 1x2 + 4x0 = 2 c12 = 1x1 + 4x3 = 13
B x A = ( 2 13 ) --> different de A x B !
( 4 5 )

Determinant de A : det(A) = 2x3 - 1x0 = 6 (non nul)
```

À retenir

• Produit matriciel : on ne peut multiplier que si colonnes de A = lignes de B ; le format du résultat se lit sur les deux formats extérieurs.

• A×B ≠ B×A en général : toujours préciser l'ordre du produit que l'on calcule.

• det(A) = 0 signifie « pas d'inverse » : la matrice écrase l'information au lieu de la transformer proprement.

Exercice

On donne A = (1, 2 ; 3, 4) et B = (0, 1 ; 1, 0). 1) Calcule A×B. 2) Calcule B×A et compare. 3) Calcule det(A) ; A est-elle inversible ? Si oui, donne son inverse et vérifie par le produit $A \times A^{-1}$.

✔ Corrigé

1) A×B : c11 = 1×0 + 2×1 = 2 ; c12 = 1×1 + 2×0 = 1 ; c21 = 3×0 + 4×1 = 4 ; c22 = 3×1 + 4×0 = 3. Donc A×B = (2, 1 ; 4, 3). 2) B×A : c11 = 0×1 + 1×3 = 3 ; c12 = 0×2 + 1×4 = 4 ; c21 = 1×1 + 0×3 = 1 ; c22 = 1×2 + 0×4 = 2. Donc B×A = (3, 4 ; 1, 2), différent de A×B : le produit n'est pas commutatif. 3) det(A) = 1×4 − 2×3 = 4 − 6 = −2 ≠ 0 : A est inversible. A^{-1} = (1/−2) × (4, −2 ; −3, 1) = (−2, 1 ; 3/2, −1/2). Vérification : $A \times A^{-1}$, coefficient (1,1) : 1×(−2) + 2×(3/2) = −2 + 3 = 1 ; coefficient (1,2) : 1×1 + 2×(−1/2) = 0 ; coefficient (2,1) : 3×(−2) + 4×(3/2) = 0 ; coefficient (2,2) : 3×1 + 4×(−1/2) = 1. On obtient bien la matrice identité.

Leçon 3 — Systèmes d'équations linéaires et résolution

Un système d'équations linéaires rassemble plusieurs équations du premier degré portant sur les mêmes inconnues : par exemple deux droites dont on cherche le point d'intersection, ou trois plans dans l'espace. Une solution est un jeu de valeurs qui vérifie TOUTES les équations à la fois. Ces systèmes sont partout : mélanges et dosages en chimie, partage de ressources, calcul de prix d'équilibre en économie, et en informatique chaque fois qu'un problème possède plusieurs contraintes simultanées. Un système peut avoir une solution unique, aucune solution (équations contradictoires) ou une infinité de solutions (équations redondantes) : la résolution doit trancher entre ces trois cas.

Pour deux inconnues, deux méthodes artisanales suffisent. La substitution : on exprime une inconnue à l'aide d'une équation, on la remplace dans l'autre, on obtient une équation à une seule inconnue. La combinaison (ou élimination) : on additionne les équations après les avoir multipliées par des coefficients bien choisis pour faire disparaître une inconnue. Dans les deux cas, la dernière étape est sacrée : reporter la solution dans les équations de départ pour vérifier. Un système peut aussi s'écrire sous forme matricielle A×X = B, et quand A est inversible, $X = A^{-1} \times B$: la leçon 2 trouve ici son application directe.

Dès trois inconnues — et a fortiori des milliers, comme dans les vrais logiciels — la méthode systématique est le pivot de Gauss. On transforme le système par des opérations qui ne changent pas ses solutions (échanger deux équations, multiplier une équation par un nombre non nul, ajouter à une équation un multiple d'une autre)

jusqu'à obtenir un système triangulaire, où chaque équation fait apparaître une inconnue de moins. Il ne reste qu'à « remonter » : la dernière équation donne une inconnue, qu'on reporte dans la précédente, et ainsi de suite. C'est cette méthode, et non la substitution, que les ordinateurs exécutent : elle se programme, boucle après boucle, sans aucune improvisation.

L'essentiel
Résoudre = trouver les valeurs qui vérifient toutes les équations. Substitution et combinaison pour les petits systèmes ; pivot de Gauss (élimination puis remontée) pour les grands. La vérification finale dans les équations d'origine est obligatoire.

Exemple — Résolution par le pivot de Gauss d'un système 3×3

```
Systeme :
(L1) x + y + z = 6
(L2) x - y + z = 2
(L3) 2x + y - z = 1

L2 <- L2 - L1 : -2y = -4
L3 <- L3 - 2xL1 : -y - 3z = -11

De L2 : y = 2.
Dans L3 : -2 - 3z = -11, donc 3z = 9, z = 3.
Dans L1 : x = 6 - y - z = 6 - 2 - 3 = 1.

Solution : (x, y, z) = (1, 2, 3)
Verification : 1+2+3 = 6 ; 1-2+3 = 2 ; 2+2-3 = 1. OK
```

À retenir

- Les trois opérations de Gauss (échanger, multiplier par un non-nul, ajouter un multiple) ne changent jamais l'ensemble des solutions.
- Un système triangulaire se résout par remontée : on part de la dernière équation et on remonte.
- Toujours annoncer le cas : solution unique, aucune solution, ou infinité de solutions.

Exercice

Résous le système {3x + y = 10 ; x + 2y = 10} par substitution, puis vérifie la solution dans les deux équations.

✓ Corrigé
La première équation donne y = 10 − 3x. On remplace dans la seconde : x + 2(10 − 3x) = 10, soit x + 20 − 6x = 10, soit −5x = −10, donc x = 2. Alors y = 10 − 3×2 = 4. Solution : (x, y) = (2, 4). Vérification : 3×2 + 4 = 10 ✓ et 2 + 2×4 = 10 ✓. Remarque de méthode : choisir pour la substitution l'inconnue dont le coefficient vaut 1 (ici y dans la première équation) évite les fractions et la plupart des erreurs de calcul.

Leçon 4 — Fonctions numériques : limites et continuité

La limite décrit le comportement d'une fonction quand sa variable s'approche d'une valeur, sans forcément l'atteindre. Dire que f(x) tend vers 2 quand x tend vers 1 signifie que les valeurs de f se rapprochent autant qu'on veut de 2 dès que x est assez proche de 1. Quand le calcul direct donne une expression définie, on remplace simplement : lim de (3x + 2) en 2 vaut 8. La difficulté naît avec les formes indéterminées, typiquement 0/0 : la fonction $(x^2 - 1)/(x - 1)$ n'existe pas en x = 1, mais en factorisant $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, le quotient se simplifie en x + 1 pour $x \neq 1$, et la limite vaut 2. Lever une indétermination, c'est presque toujours réécrire l'expression.

Les limites à l'infini décrivent le comportement « au loin » : pour une fraction rationnelle, seuls les termes de plus haut degré comptent. Ainsi $(2x^2 + 3x)/(x^2 - 5)$ tend vers 2 en l'infini, rapport des coefficients dominants 2 et 1 : la courbe se rapproche de la droite horizontale y = 2, son asymptote. Ces limites servent en informatique à prédire les grandes tendances : coût d'un algorithme quand les données grandissent, saturation d'un serveur, décroissance d'un signal. Une limite peut aussi être infinie ou ne pas exister — par exemple si les limites à gauche et à droite en un point diffèrent.

La continuité formalise l'idée d'une courbe tracée « sans lever le crayon ». Une fonction f est continue en a si trois conditions sont réunies : f(a) existe, la limite de f en a existe, et les deux sont égales. Les fonctions usuelles (polynômes, fractions rationnelles hors de leurs points interdits) sont continues sur leur domaine. Les fonctions définies par morceaux — très fréquentes en informatique et en économie, dès qu'un tarif ou une règle change à un seuil — demandent un contrôle spécial au point de jonction : on compare la limite à gauche, la limite à droite et la valeur. Une discontinuité repérée n'est pas une erreur : c'est une information sur le phénomène modélisé, par exemple un prix qui saute à partir d'une quantité donnée.

L'essentiel
La limite en un point décrit la valeur approchée, pas forcément la valeur prise. Forme 0/0 : factoriser et simplifier. À l'infini, les termes dominants décident. Continuité en a : limite égale à f(a).

Exemple — Deux limites et un contrôle de continuité

```
Limite 1 : lim (x^2 - 1)/(x - 1) quand x -> 1
Forme 0/0 : on factorise.
(x^2 - 1)/(x - 1) = (x - 1)(x + 1)/(x - 1) = x + 1
La limite vaut donc 1 + 1 = 2.

Limite 2 : lim (2x^2 + 3x)/(x^2 - 5) quand x -> +infini
Termes dominants : 2x^2 et x^2.
La limite vaut 2/1 = 2 (asymptote y = 2).

Continuite en x = 2 de f definie par :
f(x) = 2x + 1 si x < 2 ; f(x) = 5 si x >= 2
Limite a gauche : 2x2 + 1 = 5 ; f(2) = 5.
Limite = f(2) : f est CONTINUE en 2.
```

À retenir

- Une limite peut exister là où la fonction n'est pas définie : limite et valeur sont deux notions différentes.
- Pour un quotient de polynômes à l'infini, ne garder que les termes de plus haut degré, en haut et en bas.
- Fonction par morceaux : le contrôle de continuité se fait exactement au point de jonction, des deux côtés.

Exercice

1) Calcule la limite de $(x^2 - 9)/(x - 3)$ quand x tend vers 3. 2) La fonction f est définie par $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ si $x \neq 1$, et $f(1) = k$. Pour quelle valeur de k la fonction f est-elle continue en 1 ? Justifie.

✔ Corrigé
1) En x = 3, numérateur et dénominateur s'annulent : forme 0/0. On factorise : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$, donc pour $x \neq 3$ le quotient vaut x + 3, et la limite est 3 + 3 = 6. 2) Pour $x \neq 1$, f(x) = x + 1 (même factorisation qu'à l'exemple), donc la limite de f en 1 vaut 2. La continuité en 1 exige f(1) = limite, donc k = 2. On dit qu'on a « prolongé f par continuité » en 1 : la fonction complétée est alors la droite y = x + 1 sans aucun trou.

Leçon 5 — Dérivation et applications simples

La dérivée mesure une vitesse de variation. Pour une fonction f et un point a, on forme le taux d'accroissement $(f(a + h) - f(a))/h$: c'est la pente moyenne entre deux points proches de la courbe. Quand h tend vers 0, ce taux tend (lorsqu'il le peut) vers le nombre dérivé f'(a), qui est la pente de la tangente à la courbe en a. Géométriquement, la tangente est la droite qui épouse la courbe au voisinage du point ; algébriquement, son équation est $y = f(a) + f'(a) \times (x - a)$. Un nombre dérivé positif annonce une montée, un nombre négatif une descente, un nombre nul un plateau ou un extremum.

La fonction dérivée f' associe à chaque x le nombre dérivé en x. On la calcule avec des formules à connaître par cœur : la dérivée d'une constante est 0, celle de x^n est $n \times x^{(n-1)}$, celle de $\sqrt{x}$ est $1/(2\sqrt{x})$; la dérivée d'une somme est la somme des

dérivées, et multiplier une fonction par une constante multiplie sa dérivée par la même constante. Ainsi la dérivée de $5x^3 - 2x$ est $15x^2 - 2$, terme à terme. Ces règles mécaniques transforment un problème de limites en un calcul algébrique rapide — c'est exactement pour cela que les logiciels de calcul les appliquent symboliquement.

L'application centrale est l'étude des variations : là où f' est positive, f croît ; là où f' est négative, f décroît ; là où f' s'annule en changeant de signe, f atteint un extremum local (maximum ou minimum). Le tableau de variations rassemble ces informations et dessine le portrait complet de la fonction. Les applications concrètes abondent : maximiser un bénéfice, minimiser un coût ou une distance. En informatique, la descente de gradient — suivre la pente négative de la dérivée pour descendre vers un minimum — est le moteur de l'apprentissage automatique : retenir dès maintenant que « dérivée » rime avec « direction de la plus forte pente ».

L'essentiel
f'(a) = pente de la tangente = vitesse de variation en a. Formule clé : (x^n)' = n×x^(n−1). Le signe de f' donne les variations de f ; f' = 0 signale les extremums possibles. Tangente : y = f(a) + f'(a)(x − a).

Exemple — Dérivée, tangente et variations sur deux polynômes

```
f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x
f'(x) = 3x^2 - 6x + 2
f'(1) = 3 - 6 + 2 = -1 : en x = 1, la courbe descend,
tangente de pente -1.

Tangente en x = 0 :
f(0) = 0 ; f'(0) = 2
y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 2x

Etude de g(x) = x^2 - 4x + 3 :
g'(x) = 2x - 4, nulle en x = 2.
g' < 0 avant 2, g' > 0 apres 2 :
g decroit puis croit, minimum en x = 2,
g(2) = 4 - 8 + 3 = -1.
```

À retenir

- Dériver un polynôme se fait terme à terme : chaque x^n devient n×x^(n−1), les constantes disparaissent.
- Pour une tangente, il faut DEUX valeurs : f(a) (le point) et f'(a) (la pente) — oublier l'une des deux est l'erreur classique.
- Le tableau de variations se construit dans l'ordre : dérivée, signe de la dérivée, variations, valeurs aux points remarquables.

Exercice

On considère h(x) = $2x^3 - 9x^2 + 12x$. 1) Calcule h'(x) et factorise-la. 2) Étudie le signe de h' et dresse le tableau de variations de h sur $\mathbb{R}$. 3) Donne les extremums locaux et leurs valeurs. 4) Écris l'équation de la tangente à la courbe en x = 0.

✔ Corrigé
1) $h'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$. 2) h' s'annule en 1 et en 2 ; c'est un polynôme du second degré de coefficient positif, donc positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles : $h' > 0$ sur $]-\infty, 1[$, $h' < 0$ sur $]1, 2[$, $h' > 0$ sur $]2, +\infty[$. Donc h est croissante, puis décroissante, puis croissante. 3) Maximum local en $x = 1$: $h(1) = 2 - 9 + 12 = 5$. Minimum local en $x = 2$: $h(2) = 16 - 36 + 24 = 4$. 4) $h(0) = 0$ et $h'(0) = 12$: la tangente en 0 a pour équation $y = 0 + 12 \times (x - 0) = 12x$. Observe que le maximum local (5) n'est que légèrement au-dessus du minimum local (4) : la courbe monte, redescend à peine, puis repart — c'est la factorisation de h' qui permet de raconter cette histoire sans tracer un seul point.

Leçon 6 — Suites numériques et convergence : initiation

Une suite numérique est une liste infinie de nombres rangés dans un ordre : u(0), u(1), u(2), … On la définit de deux manières. Par un terme général : u(n) s'exprime directement en fonction de n, par exemple u(n) = 3 + 2n, et chaque terme se calcule indépendamment. Par récurrence : on donne le premier terme et une règle pour passer d'un terme au suivant, par exemple u(n+1) = u(n)/2 + 3 avec u(0) = 2. En informatique, la récurrence est la forme naturelle : une boucle qui met à jour une variable à chaque tour EST une suite définie par récurrence, et prévoir son comportement revient à étudier la suite.

Deux familles dominent. La suite arithmétique ajoute toujours le même nombre, la raison r : u(n) = u(0) + n×r ; la somme de ses termes de 0 à n vaut (n + 1) × (premier + dernier)/2. La suite géométrique multiplie toujours par le même nombre, la raison q : u(n) = u(0) × q^n ; sa somme partielle vaut u(0) × (1 − q^(n+1))/(1 − q) quand q ≠ 1. Reconnaître la famille donne immédiatement la formule : addition répétée ou multiplication répétée — intérêts simples contre intérêts composés, par exemple, ou croissance linéaire contre croissance exponentielle d'un phénomène.

La convergence pose la question du comportement à l'infini. Une suite géométrique de raison q avec |q| < 1 tend vers 0 : (1/2)^n devient minuscule, et 5×(1/2)^n aussi. Si q > 1, elle explose vers l'infini ; si q = 1, elle est constante. Pour une fraction en n, comme (3n + 1)/(n + 2), on divise haut et bas par n : on obtient (3 + 1/n)/(1 + 2/n), qui tend vers 3. Pour une suite récurrente u(n+1) = u(n)/2 + 3 partant de 2, les termes 2, 4, 5, 5,5, 5,75… se rapprochent de 6 : si une limite L existe, elle vérifie L = L/2 + 3, d'où L = 6. Retenir l'idée, qui servira partout : une suite converge quand ses termes se stabilisent vers une valeur fixe, et beaucoup d'algorithmes (recherche de racine, apprentissage) sont des suites récurrentes conçues pour converger vite.

L'essentiel
Suite arithmétique : on ajoute la raison ; suite géométrique : on multiplie par la raison. Géométrique avec |q| < 1 → tend vers 0. Fraction rationnelle en n : diviser par n (ou n^2) pour lire la limite. Une suite récurrente converge vers un point fixe de sa règle.

Exemple — Trois suites, trois comportements

```
Suite arithmetique : u(n) = 3 + 2n (raison 2)
u(0) = 3 ; u(10) = 3 + 20 = 23
Somme des 11 premiers termes (n = 0 a 10) :
S = 11 x (3 + 23)/2 = 11 x 13 = 143

Suite geometrique : v(n) = 5 x (1/2)^n (raison 1/2)
v(0) = 5 ; v(1) = 2,5 ; v(4) = 5/16 = 0,3125
|1/2| < 1 : v tend vers 0.

Suite rationnelle : w(n) = (3n + 1)/(n + 2)
En divisant par n : (3 + 1/n)/(1 + 2/n)
Quand n grandit : w tend vers 3.

Suite recurrente : u(0) = 2, u(n+1) = u(n)/2 + 3
Termes : 2 ; 4 ; 5 ; 5,5 ; 5,75 ; ...
Point fixe : L = L/2 + 3 donne L = 6.
```

À retenir

- Arithmétique = croissance régulière (droite) ; géométrique = croissance ou décroissance en pourcentage (exponentielle).
- Pour une somme de termes géométriques, compte bien le nombre de termes : de 0 à n, il y en a n + 1.
- Devant une suite récurrente, calcule les 4 ou 5 premiers termes : le comportement (croissance, limite probable) saute souvent aux yeux.

Exercice

On considère la suite géométrique de premier terme w(0) = 27 et de raison q = 1/3. 1) Écris w(n) en fonction de n. 2) Calcule les quatre premiers termes. 3) Calcule la somme de ces quatre termes, d'abord directement, puis avec la formule de la somme géométrique. 4) La suite converge-t-elle ? Vers quelle limite ?

✔ Corrigé
1) w(n) = 27 × (1/3)^n. 2) w(0) = 27 ; w(1) = 9 ; w(2) = 3 ; w(3) = 1. 3) Somme directe : 27 + 9 + 3 + 1 = 40. Par la formule : S = 27 × (1 − (1/3)^4)/(1 − 1/3) = 27 × (1 − 1/81)/(2/3) = 27 × (80/81) × (3/2) = 40. Les deux méthodes donnent 40 — c'est le contrôle à faire systématiquement sur les petits cas. 4) La raison vérifie |1/3| < 1, donc (1/3)^n tend vers 0 et la suite converge vers 0 : chaque terme est le tiers du précédent, la suite s'écrase vers zéro sans jamais l'atteindre.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Produit de matrices 3×3 et système résolu par Gauss

On donne A = (1, 2, 0 ; 0, 1, 3 ; 2, 0, 1) et B = (1, 0, 1 ; 2, 1, 0 ; 0, 1, 1). 1) Calcule le produit A×B en détaillant au moins trois coefficients. 2) Calcule le déterminant de A par développement, et dis ce qu'il nous apprend. 3) Résous par le pivot de Gauss le système : {x + y + z = 6 ; 2x + y − z = 2 ; x − y + 2z = 7}. 4) Vérifie la solution dans les trois équations.

✔ Corrigé du TD 1
1) Coefficient (1,1) : ligne 1 de A par colonne 1 de B = 1×1 + 2×2 + 0×0 = 5. Coefficient (1,3) : 1×1 + 2×0 + 0×1 = 1. Coefficient (2,2) : 0×0 + 1×1 + 3×1 = 4. En complétant les neuf coefficients : A×B = (5, 2, 1 ; 2, 4, 3 ; 2, 1, 3). 2) det(A) = 1×(1×1 − 3×0) − 2×(0×1 − 3×2) + 0×(0×0 − 1×2) = 1×1 − 2×(−6) + 0 = 13. Il est non nul : A est inversible, et tout système de matrice A a une solution unique. 3) Gauss : L2 ← L2 − 2L1 donne −y − 3z = −10. L3 ← L3 − L1 donne −2y + z = 1. Puis L3 ← L3 − 2L2 donne 7z = 21, donc z = 3. Remontée : −y − 9 = −10 donne y = 1 ; puis x = 6 − y − z = 6 − 1 − 3 = 2. Solution unique : (x, y, z) = (2, 1, 3). 4) Vérification : 2 + 1 + 3 = 6 ✓ ; 2×2 + 1 − 3 = 2 ✓ ; 2 − 1 + 2×3 = 7 ✓. Les deux calculs du TD se contrôlent mutuellement : le déterminant non nul annonçait la solution unique que Gauss a trouvée.

TD 2 — Étude complète de la fonction k(x) = x³ − 3x

On considère la fonction k définie sur ℝ par k(x) = x³ − 3x. 1) Détermine les limites de k en −∞ et en +∞. 2) Calcule k'(x), factorise-la et étudie son signe. 3) Dresse le tableau de variations complet de k, avec les valeurs des extremums. 4) Résous l'équation k(x) = 0. 5) Donne l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 et interprète la pente obtenue.

✔ Corrigé du TD 2
1) Le terme dominant x³ décide : lim en −∞ = −∞, lim en +∞ = +∞. 2) k'(x) = 3x² − 3 = 3(x − 1)(x + 1). Le signe de k' est celui de (x − 1)(x + 1) : positif sur]−∞, −1[, négatif sur]−1, 1[, positif sur]1, +∞[. 3) k est donc croissante de −∞ jusqu'à k(−1) = −1 + 3 = 2 (maximum local), puis décroissante jusqu'à k(1) = 1 − 3 = −2 (minimum local), puis croissante vers +∞. 4) k(x) = x(x² − 3) = 0 donne x = 0 ou x² = 3, soit trois racines : −√3, 0, √3 (≈ −1,73 ; 0 ; 1,73) — cohérent avec le tableau : la courbe traverse l'axe trois fois. 5) k(0) = 0 et k'(0) = −3 : tangente y = −3x au point (0, 0). La pente négative signifie qu'en 0 la fonction descend nettement, ce que confirme le tableau de variations (0 est entre le maximum en −1 et le minimum en 1).

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Vérifier les calculs du cours avec Python et NumPy

Sur un poste avec Python et la bibliothèque NumPy installés : 1) Résous le système {2x + y = 7 ; x − y = 2} avec la fonction numpy.linalg.solve, après avoir saisi la matrice du système et le vecteur des seconds membres. 2) Reprends les matrices A et B du TD 1 : calcule leur produit avec l'opérateur @, puis le déterminant de A avec numpy.linalg.det. 3) Pour f(x) = x², calcule le taux d'accroissement (f(3 + h) − f(3))/h pour h = 0,001 puis h = 0,0001, et compare à la valeur exacte de f'(3). Pour chaque résultat obtenu à l'écran, retrouve-le par un calcul à la main issu du cours avant de passer à la question suivante.

✔ Attendus du TP 1
Résultats attendus à l'écran : 1) La solution affichée est [3. 1.], soit x = 3 et y = 1 — on la retrouve à la main par substitution : x = y + 2 donne 2(y + 2) + y = 7, donc y = 1 et x = 3. 2) Le produit A@B affiche exactement la matrice du TD 1 : (5, 2, 1 ; 2, 4, 3 ; 2, 1, 3), et le déterminant vaut 13.0, conforme au calcul par développement. 3) Le taux d'accroissement vaut 6,001 pour h = 0,001 et 6,0001 pour h = 0,0001 : il se rapproche de 6, qui est bien f'(3) puisque f'(x) = 2x. Le TP illustre la règle d'or du calcul numérique : la machine calcule vite, mais seul le calcul à la main permet de dire si le résultat affiché est le bon — un déterminant de 13 obtenu des deux côtés vaut plus qu'un résultat copié sans contrôle.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Vecteurs orthogonaux. On donne u = (2, 2) et v = (1, −1). 1) Calcule le produit scalaire u·v et conclus sur la position relative des deux vecteurs. 2) Calcule les normes de u et de v.

✔ Corrigé
1) u·v = 2×1 + 2×(−1) = 2 − 2 = 0. Le produit scalaire est nul, donc les vecteurs u et v sont ORTHOGONAUX (perpendiculaires). 2) ||u|| = √(2² + 2²) = √8 = 2√2 ≈ 2,83. ||v|| = √(1² + (−1)²) = √2 ≈ 1,41. Remarque : l'orthogonalité ne dépend que des directions — v a beau être deux fois plus court que u, l'angle entre eux vaut exactement 90 degrés.

Exercice 2

Déterminant et inverse. On donne A = (2, 3 ; 1, 2). 1) Calcule det(A). 2) Déduis-en l'inverse A^{-1}. 3) Vérifie en calculant le produit $A \times A^{-1}$.

✔ Corrigé
1) det(A) = 2×2 − 3×1 = 4 − 3 = 1. 2) Comme det(A) = 1 ≠ 0, A est inversible et A^{-1} = (1/1) × (2, −3 ; −1, 2) = (2, −3 ; −1, 2). (Quand le déterminant vaut 1, l'inverse a des coefficients entiers : joli cas d'école fréquent en exercice.) 3) Produit : coefficient (1,1) : 2×2 + 3×(−1) = 1 ; (1,2) : 2×(−3) + 3×2 = 0 ; (2,1) : 1×2 + 2×(−1) = 0 ; (2,2) : 1×(−3) + 2×2 = 1. On obtient la matrice identité (1, 0 ; 0, 1) : l'inverse est confirmé.

Exercice 3

Limite d'une suite rationnelle. On considère la suite w(n) = (5n² − 2)/(n² + 3). 1) Détermine sa limite quand n tend vers l'infini. 2) Calcule w(100) (valeur approchée à 10^{-3} près) et commente l'écart avec la limite.

✔ Corrigé
1) On divise numérateur et dénominateur par n^2 : $w(n) = (5 - 2/n^2)/(1 + 3/n^2)$. Quand n grandit, $2/n^2$ et $3/n^2$ tendent vers 0, donc w(n) tend vers 5/1 = 5. Règle générale : pour une fraction de polynômes en n, on compare les termes de plus haut degré, ici $5n^2$ et n^2, dont le rapport vaut 5. 2) $w(100) = (5\times10\,000 - 2)/(10\,000 + 3) = 49\,998/10\,003 \approx 4{,}998$. L'écart avec la limite 5 n'est que d'environ 0,002 : à n = 100, la suite est déjà très proche de sa limite, mais elle reste strictement en dessous — converger ne veut pas dire atteindre.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. La norme du vecteur u = (6, 8) vaut…

   A) 14

   B) 10

   C) 48

2. Le déterminant de la matrice (3, 1 ; 2, 4) vaut…

   A) 14

   B) 5

   C) 10

3. A est une matrice 2×3 et B une matrice 3×2. Le produit A×B…

   A) Est impossible

   B) Existe et a le format 2×2

   C) Existe et a le format 3×3

4. La solution du système {x + y = 5 ; x − y = 1} est…

   A) x = 2, y = 3

   B) x = 4, y = 1

   C) x = 3, y = 2

5. La limite de $(x^2 - 4)/(x - 2)$ quand x tend vers 2 vaut…

   A) 4

   B) 0

   C) Elle n'existe pas

6. La dérivée de la fonction $f(x) = 5x^3 - 2x$ est…

   A) $15x^2$

   B) $15x^2 - 2$

   C) $5x^2 - 2$

7. La suite définie par u(n) = 7 − 3n est une suite arithmétique de raison…

A) 3

B) 7

C) −3

8. Une suite géométrique a pour premier terme u(0) = 3 et pour raison 2. Son terme u(4) vaut…

A) 24

B) 48

C) 12

9. Une fonction f est continue en un point a lorsque…

A) La limite de f en a existe et est égale à f(a)

B) f(a) n'est pas définie

C) La dérivée de f en a vaut 0

10. Pour f(x) = x², la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 3 vaut…

A) 3

B) 9

C) 6

Corrigés du QCM

1. Réponse B — ||u|| = √(6² + 8²) = √100 = 10 : c'est le fameux triangle 6-8-10, multiple du 3-4-5.

2. Réponse C — det = 3×4 − 1×2 = 12 − 2 = 10.

3. Réponse B — Colonnes de A (3) = lignes de B (3) : le produit existe ; son format reprend les dimensions extérieures, 2 lignes et 2 colonnes.

4. Réponse C — En additionnant : 2x = 6 donc x = 3, puis y = 5 − 3 = 2. Vérification : 3 − 2 = 1 ✓.

5. Réponse A — Forme 0/0 levée par factorisation : (x − 2)(x + 2)/(x − 2) = x + 2, qui tend vers 4.

6. Réponse B — Terme à terme : (5x³)' = 15x² et (−2x)' = −2. La dérivée de −2x n'est pas 0 : seul un terme CONSTANT a une dérivée nulle.

7. Réponse C — D'un terme au suivant, on ajoute −3 : u(n+1) − u(n) = −3. La suite est décroissante.

8. Réponse B — u(4) = 3 × 2⁴ = 3 × 16 = 48. (Compter les multiplications : de u(0) à u(4), on multiplie 4 fois par 2.)

9. Réponse A — Continuité = la valeur approchée (limite) coïncide avec la valeur prise f(a) : aucun saut, aucun trou au point a.

10. Réponse C — f'(x) = 2x, donc la pente vaut f'(3) = 6. Ne pas confondre l'image f(3) = 9 avec le nombre dérivé.

Résumé — les notions importantes

• Vecteurs : somme et produit par un scalaire coordonnée par coordonnée ; norme par Pythagore ; produit scalaire nul = vecteurs orthogonaux.

• Matrices : le produit se fait ligne par colonne, exige des formats compatibles et n'est pas commutatif ; det = a×d − b×c pour une 2×2, et det ≠ 0 équivaut à inversible.

• Systèmes : substitution et combinaison pour les petits, pivot de Gauss (élimination puis remontée) pour les grands ; vérification systématique dans les équations d'origine.

• Limites : les formes 0/0 se lèvent par factorisation ; à l'infini, seuls les termes dominants comptent ; la continuité en a exige limite = f(a).

• Dérivation : (x^n)' = n×x^(n−1), dérivation terme à terme ; le signe de f' donne les variations, ses zéros signalent les extremums.

• Tangente en a : y = f(a) + f'(a)(x − a) — il faut à la fois le point de la courbe et la pente.

• Suites : arithmétique (on ajoute r) et géométrique (on multiplie par q) ; |q| < 1 fait converger vers 0 ; les fractions en n se traitent en divisant par la plus grande puissance.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Vecteurs et opérations dans le plan et dans l'espace
Le vecteur AB se calcule par soustraction : coordonnées de B moins coordonnées de A. ; Le produit scalaire est un NOMBRE : il sert à tester l'orthogonalité (résultat nul) et à calculer des angles. ; Multiplier un vecteur par un scalaire négatif change son sens, pas seulement sa longueur.

Fiche 2 — Matrices : définitions et opérations
Produit matriciel : on ne peut multiplier que si colonnes de A = lignes de B ; le format du résultat se lit sur les deux formats extérieurs. ; A×B ≠ B×A en général : toujours préciser l'ordre du produit que l'on calcule. ; det(A) = 0 signifie « pas d'inverse » : la matrice écrase l'information au lieu de la transformer proprement.

Fiche 3 — Systèmes d'équations linéaires et résolution
Les trois opérations de Gauss (échanger, multiplier par un non-nul, ajouter un multiple) ne changent jamais l'ensemble des solutions. ; Un système triangulaire se résout par remontée : on part de la dernière équation et on remonte. ; Toujours annoncer le cas : solution unique, aucune solution, ou infinité de solutions.

Fiche 4 — Fonctions numériques : limites et continuité
Une limite peut exister là où la fonction n'est pas définie : limite et valeur sont deux notions différentes. ; Pour un quotient de polynômes à l'infini, ne garder que les termes de plus haut degré, en haut et en bas. ; Fonction par morceaux : le contrôle de continuité se fait exactement au point de jonction, des deux côtés.

Fiche 5 — Dérivation et applications simples
Dériver un polynôme se fait terme à terme : chaque x^n devient n×x^(n−1), les constantes disparaissent. ; Pour une tangente, il faut DEUX valeurs : f(a) (le point) et f'(a) (la pente) — oublier l'une des deux est l'erreur classique. ; Le tableau de variations se construit dans l'ordre : dérivée, signe de la dérivée, variations, valeurs aux points remarquables.

Fiche 6 — Suites numériques et convergence : initiation
Arithmétique = croissance régulière (droite) ; géométrique = croissance ou décroissance en pourcentage (exponentielle). ; Pour une somme de termes géométriques, compte bien le nombre de termes : de 0 à n, il y en a n + 1. ; Devant une suite récurrente, calcule les 4 ou 5 premiers termes : le comportement (croissance, limite probable) saute souvent aux yeux.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — DOMINER L'ALGÈBRE LINÉAIRE : LE GUIDE ULTIME

Chaîne : Tekno Math · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire
Une vue d'ensemble structurée de l'algèbre linéaire : espaces vectoriels, matrices, déterminants et résolution de systèmes par le pivot de Gauss. Parfait pour situer les leçons 1 à 3 dans le paysage général avant de les travailler en détail.

https://www.youtube.com/watch?v=jlhlN8FEY1A

Leçon 3 — Pivot de Gauss, matrices échelonnées, rang, l’inverse d’une matrice, systèmes linéaires et binôme

Chaîne : Mounia Zaabi · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire
Le pivot de Gauss expliqué pas à pas : mise sous forme échelonnée, rang, discussion des systèmes linéaires et calcul de l'inverse d'une matrice par la même méthode. Le complément direct de la leçon 3 et du TD 1.

https://www.youtube.com/watch?v=2LXPR8yPPzc

Leçon 4 — LE COURS : Notion de limite d'une fonction - Terminale

Chaîne : Yvan Monka · Langue : Français · Niveau : Débutant
Le cours complet sur la notion de limite : limite finie ou infinie, à l'infini ou en un réel, limites à gauche et à droite, asymptotes. À regarder avant la leçon 4, puis refaire les exemples du document juste après.

https://www.youtube.com/watch?v=YPwJyYDsmxM

Leçon 5 — Dérivation d'une fonction en un point — Interprétation — 2BAC PC/SVT

Chaîne : MIGROUNE Math · Langue : Français · Niveau : Débutant

Le nombre dérivé en un point et son interprétation géométrique comme pente de la tangente, expliqués avec soin. C'est le socle de la leçon 5 : bien le comprendre rend ensuite les formules de dérivation évidentes.

https://www.youtube.com/watch?v=BR8mW0cMOkY

Leçon 6 — Les Suites Numériques - Cours et Exercices corrigés - 2Bac – [Partie1]

Chaîne : Math & Phys · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Cours et exercices corrigés sur les suites numériques : suites bornées, monotonie, suites arithmétiques et géométriques avec leurs sommes. Un entraînement filmé idéal pour prolonger la leçon 6 et tester les formules de sommes.

https://www.youtube.com/watch?v=pA2XEI1Uv_s

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Gilbert Strang — « Introduction to Linear Algebra » (Wellesley-Cambridge Press) : la référence mondiale pour une algèbre linéaire tournée vers les applications et l'informatique.
- Cours Exo7, Université de Lille (exo7.emath.fr) : cours complets et exercices corrigés d'algèbre et d'analyse de niveau L1, en accès libre.
- Documentation officielle NumPy (numpy.org/doc) : fonctions d'algèbre linéaire du module numpy.linalg utilisées dans le TP de ce cours.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.